

通信电子线路笔记

杨子颀

2026 年 6 月 9 日

目录

1 高频功率放大器	3
1.1 工作原理	3
1.2 高频功率放大器中的能量关系	4
1.3 丙类谐振功率放大器的工作状态分析	5
1.3.1 解析分析法	5

1 高频功率放大器

如图，以下为谐振功率放大器电路图

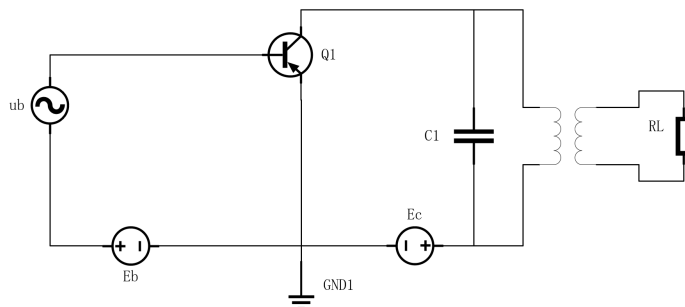


图 1: 谐振功率放大器电路

基极偏置电压为 E_b ，交流信号为 u_b ，集电极电源为 E_c

1.1 工作原理

采用丙类运放（为提高效率），得到的波形为图 2 的余弦脉冲函数，由傅里叶级数展开可知，一个周期函数可以由多个正弦量表达出来，而 RLC 并联谐振在谐振点 ω_0 处阻抗最大（串联谐振最小）可以实现一个选频功能，从而得到想要的频率。

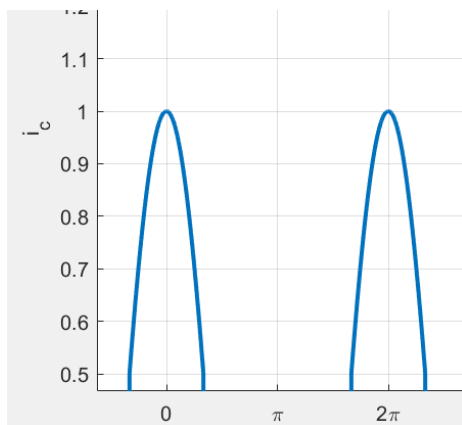


图 2: 余弦脉冲函数

$$i_c = I_{C0} + i_{c1} + \dots + i_{cn} \quad (1-1)$$

$$i_c = I_{C0} + I_{c1m} \cos \omega t + I_{c2m} \cos 2\omega t + \dots \quad (1-2)$$

由式 1-2 可知，可以分解出直流分量 I_{C0} 和基次交流分量 $\cos \omega t$ 一直到 n 次分量 $\cos n\omega t$

为什么丙类功放效率最高：当三极管导通时，电流通过时间越长发热越多效率越低

1.2 高频功率放大器中的能量关系

在集电极电路中，LC 回路得到的高频功率 P_O 为

$$P_O = \frac{1}{2} I_{c1m} \cdot U_{cm} = \frac{1}{2} I_{c1m}^2 \cdot R_e = \frac{1}{2} \frac{U_{cm}^2}{R_e} \quad (1-3)$$

其中 R_e 为 LC 谐振回路的谐振电阻， U_{cm} 为集电极输出电压的振幅

集电极电源 E_C 供给的直流输入功率为：

$$P_E = E_C \cdot I_{C0} \quad (1-4)$$

直流输入功率 P_E ，集电极输出高频功率 P_O ，集电极耗散功率 P_C 的关系

$$P_C = P_E - P_O \quad (1-5)$$

集电极效率 η_c 为输出高频功率与直流输入功率之比

$$\eta_c = \frac{P_O}{P_E} = \frac{1}{2} \cdot \frac{I_{c1m} \cdot U_{cm}}{I_{C0} \cdot E_C} \quad (1-6)$$